

Eficiência térmica das linhas de ar quente

Fornos → Sprays · Linhas 1 e 2

Cenários de substituição do isolamento de fibra cerâmica por lã de rocha com chaparia de alumínio novo: efeito na queda de temperatura do ar (ΔT) e no consumo de gás natural

Cliente	Cargill	Levantamento	16/09/2026 (visita técnica)
Escopo	Linha 1 (Fornos 1 e 2) e Linha 2 (Fornos 3 e 4)	Emissão	18/09/2026 · Revisão 00
Elaboração	BR Isolamentos, Engenharia Térmica	Natureza	Estimativa preliminar (resumo)

1. Resumo executivo

As linhas de ar quente (45 m e 65 m, Ø 500 mm) perdem hoje **30 °C na Linha 1 e 35 °C na Linha 2** entre a saída dos fornos e a entrada dos sprays. Avaliamos a substituição total do isolamento existente (fibra cerâmica, cerca de 20 anos) por isotubo de lã de rocha com chaparia de alumínio nova, em três espessuras.

30 → 21,4 °C ΔT da Linha 1 com lã de rocha 100 mm	35 → 25,1 °C ΔT da Linha 2 com lã de rocha 100 mm	-28% perda térmica total (lã de rocha 100 mm)
---	---	--

- Lã de rocha 50 mm:** não reduz o ΔT (36,7 °C na Linha 1 e 42,5 °C na Linha 2), porque o isolamento atual, de 100 mm, é mais espesso. A espessura de equilíbrio, a partir da qual há ganho, é de ≈ 65 mm.
- Lã de rocha 100 mm (2 camadas de 50 mm, juntas defasadas), recomendada:** ΔT de 21,4 °C (Linha 1) e 25,1 °C (Linha 2), perda 45,1 → 32,3 kW, economia de 14.034 m³/ano de gás natural (R\$ 105.258/ano a R\$ 7,50/m³) e 28,1 tCO₂/ano evitadas.
- Segurança:** superfície de ≈ 89 °C com 50 mm e 64 °C com 100 mm (área fechada, sem vento), frente ao critério usual de 60 °C para proteção pessoal [6].

2. Situação encontrada em campo

Linha	Extensão	Diâmetro	Saída dos fornos	Entrada dos sprays	ΔT medido	Área fechada
Linha 1 (Fornos 1 e 2)	45 m	Ø 500 mm	380 °C	350 °C	30 °C	≈ 10 m
Linha 2 (Fornos 3 e 4)	65 m	Ø 500 mm	325 °C	290 °C	35 °C	≈ 10 m

- Cerca de 95% da extensão tem fibra cerâmica com chaparia metálica, em operação há cerca de 20 anos; as saídas dos fornos estão sem isolamento ou danificadas. A termografia (16/09/2026) mostra chaparia não uniforme: a maior parte entre 25 e 67 °C, com pontos quentes de 76 a 186 °C em juntas, flanges, passagens de parede e saídas dos fornos.
- As leituras usaram emissividade 0,97; em alumínio os valores absolutos ficam subestimados. Servem como evidência qualitativa e serão recalibradas no estudo detalhado.



Figura 1: faixas quentes nas juntas do duto (máx. 185,9 °C)



Figura 2: anel quente na passagem de parede (máx. 123,1 °C)

3. Metodologia de cálculo

- **Perda de calor por metro de tubo.** Condução no isolante (condutividade variável com a temperatura) em equilíbrio com convecção e radiação na superfície externa, resolvida por iteração, conforme ASTM C680 [1] e ISO 12241 [2], com as correlações de convecção de [3][4]. Referência de prática de projeto industrial: [5].
- **Queda de temperatura ao longo da linha.** Balanço de energia trecho a trecho ($m \cdot cp \cdot dT = -q' \cdot dx$), separando área fechada e ar livre. O isolamento atual é calibrado para reproduzir o ΔT medido, e a mesma vazão é usada para calcular cada cenário novo.
- **Energia, custo e carbono.** A diferença de perda, multiplicada pelas horas de operação, é convertida em gás natural (poder calorífico e eficiência do gerador) e em CO₂.

4. Premissas e sua base

Premissa	Valor adotado	Base
Medições	Linha 1: 45 m, 380 → 350 °C. Linha 2: 65 m, 325 → 290 °C. Cerca de 10 m de cada linha em área fechada.	Medido em 16/09/2026
Diâmetro do tubo	Ø 500 mm, tubo sem isolamento, conforme os desenhos de projeto.	Desenhos de projeto. A confirmar.
Isolamento atual	Fibra cerâmica 96 kg/m ³ , 100 mm, chaparia envelhecida (emissividade 0,25).	Adotado. Sondagem a confirmar.
Degradação do atual	Condutividade majorada em 30% pelos 20 anos de operação. Ensaio de envelhecimento térmico indicam +3% a +9% em lã mineral e ≈ +24% em fibra de alta temperatura [7][8]; frestas e trechos danificados vistos na termografia somam-se em campo [9].	Literatura [7][8][9]. Fator por hipótese, a calibrar com a vazão.
Isolamento novo	Isotubo de lã de rocha 64 kg/m ³ com alumínio novo (emissividade 0,07). Condutividade majorada em 5% para singularidades de montagem.	Propriedades técnicas adotadas. Margem por hipótese.
Vazão de ar	Deduzida do ΔT medido: ≈ 1.886 e 1.801 Nm ³ /h (≈ 7 e 6 m/s). Vazão real maior implica isolamento atual pior e ganho maior.	Calculada. A medir.
Ambiente, operação e gás	Ao ar livre 25 °C e vento de 2 m/s; área fechada 30 °C, sem vento. 24 h/dia, 330 dias/ano (7.920 h/ano). Gás natural: R\$ 7,50/m ³ , 9,65 kWh/m ³ , eficiência do gerador 75%, 2,0 kg CO ₂ /m ³ .	Hipóteses e referências. Consumo e preço a confirmar.

5. Resultados: ΔT e perda térmica

Indicador	Situação atual	Cenário 50 mm	Cenário 75 mm	Cenário 100 mm
ΔT Linha 1 ($^{\circ}\text{C}$)	30,0	36,7	26,8	21,4
Chegada aos sprays, Linha 1 ($^{\circ}\text{C}$)	350,0	343,3	353,2	358,6
ΔT Linha 2 ($^{\circ}\text{C}$)	35,0	42,5	31,2	25,1
Chegada aos sprays, Linha 2 ($^{\circ}\text{C}$)	290,0	282,5	293,8	299,9
Perda térmica total (kW)	45,1	54,9	40,3	32,3
Variação da perda vs. atual	-	+21,8%	-10,7%	-28,4%
Superfície máx. (área fechada, $^{\circ}\text{C}$)	-	89	73	64

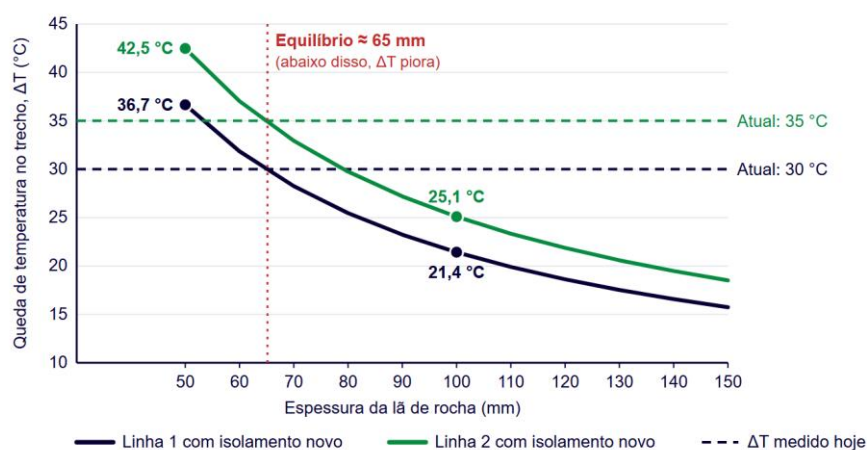


Figura 3: ΔT final em função da espessura da lã de rocha, comparado ao ΔT medido hoje.

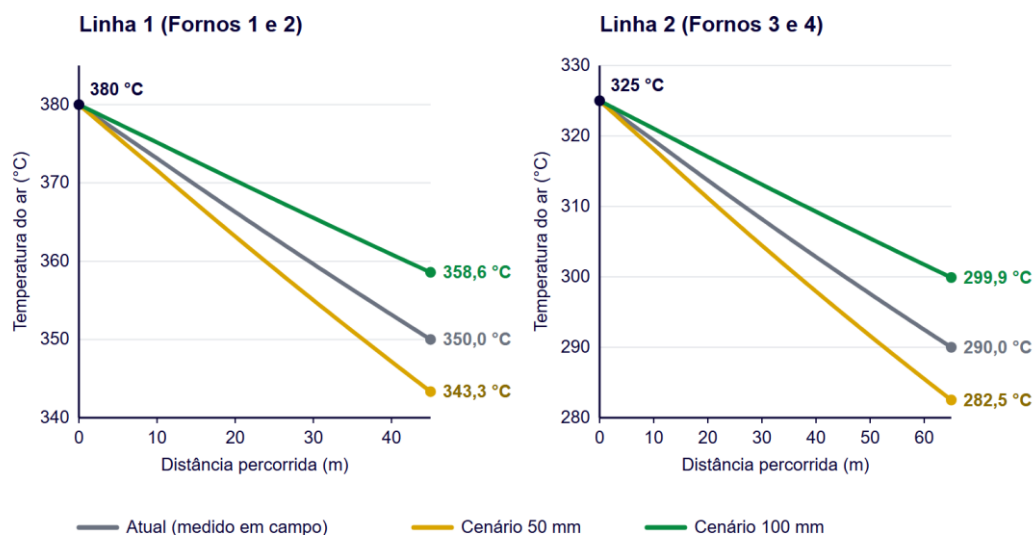


Figura 4: temperatura do ar ao longo de cada linha, na situação atual e nos cenários de 50 e 100 mm.

Sensibilidade ao estado do isolamento atual

O ΔT medido hoje (30 e 35 °C) é fixo. Quanto pior o isolamento atual, mais calor ele perde e, para render o mesmo ΔT medido, maior precisa ser a vazão de ar. O isolamento novo perde o mesmo calor em qualquer caso, que repartido por mais ar produz um ΔT menor. Ou seja, quanto mais degradado o atual, maior o ganho da troca. Valores para Linha 1 / Linha 2:

Estado atual do isolamento	Vazão implícita (Nm³/h)	ΔT após a troca, 50 mm	ΔT após a troca, 100 mm
Sem degradação (fator 1,0)	1.467 / 1.401	46,1 / 53,1 °C	27,2 / 31,7 °C
Adotado no estudo (fator 1,3)	1.886 / 1.801	36,7 / 42,5 °C	21,4 / 25,1 °C
Degradado (fator 1,6)	2.294 / 2.191	30,5 / 35,5 °C	17,7 / 20,8 °C
Muito degradado (fator 2,0)	2.825 / 2.697	25,1 / 29,3 °C	14,5 / 17,1 °C

Vazão implícita: a que reproduz o ΔT medido hoje (30 e 35 °C) com o estado indicado. Ensaios de laboratório [7][8] ficam entre 1,03 e 1,24; em campo tende a ser pior [9].

6. Análise financeira e ambiental

Economia anual em relação à situação atual, com gás natural a R\$ 7,50/m³ e 7.920 h/ano de operação:

Indicador	Cenário 50 mm	Cenário 75 mm	Cenário 100 mm
Gás natural, Linha 1 (m³/ano)	-5.181	+2.507	+6.674
Gás natural, Linha 2 (m³/ano)	-5.557	+2.788	+7.360
Gás natural, total (m³/ano)	-10.738	+5.295	+14.034
Economia total (R\$/ano)	-80.536	+39.713	+105.258
CO ₂ evitado (tCO ₂ /ano)	-21,5	+10,6	+28,1

Cenário 100 mm: preço do gás (R\$/m³)	R\$ 3,50	R\$ 5,00	R\$ 7,50 (referência)
Economia anual (R\$/ano)	49.121	70.172	105.258

Valores negativos indicam aumento de perda e de consumo em relação ao isolamento atual. O retorno do investimento será calculado com o orçamento de execução.

7. Conclusões e recomendações

- 50 mm não é suficiente.** Com o isolamento atual de fibra cerâmica de 100 mm, essa espessura perde mais calor que a instalação existente (ΔT de 30 para 36,7 °C na Linha 1). O ganho só aparece acima de $\approx$ 65 mm.
- Recomendamos lâ de rocha de 100 mm ou mais, em 2 camadas com juntas defasadas,** com chaparia de alumínio nova: o ΔT cai cerca de 9 °C na Linha 1 e 10 °C na Linha 2, a superfície fica próxima de 60 °C e a economia é de 14.034 m³/ano de gás.
- Tratar os pontos singulares.** Flanges, juntas de expansão, suportes, passagens de parede e saídas dos fornos concentram os pontos quentes e devem receber isolamento e capas removíveis específicos.

8. Dados a confirmar para o estudo detalhado

Este documento é um resumo preliminar, de ordem de grandeza. Para fechar o resultado, precisamos de:

Dado a coletar	Por que importa
1. Diâmetro do tubo (8" ou 500 mm)	Define a área de troca de calor; energia e economia são proporcionais a ela.
2. Vazão de ar da Linha 1	Com a vazão medida, o estado real do isolamento atual deixa de ser hipótese e passa a ser calculado.
3. Vazão de ar da Linha 2	Idem, para a Linha 2, que opera em outra temperatura e extensão.
4. Consumo e preço do gás do forno de aquecimento do ar	Convertem a energia poupada em m ³ , R\$ e CO ₂ reais da planta e checam a eficiência do gerador.

O estudo detalhado inclui ainda termografia calibrada, sondagem do isolamento existente, cadastro completo do traçado, espessura econômica e retorno do investimento com o orçamento de execução.

9. Referências

- [1] ASTM C680. Estimate of the Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Flat, Cylindrical, and Spherical Systems by Use of Computer Programs.
- [2] ISO 12241. Thermal insulation for building equipment and industrial installations: Calculation rules.
- [3] Churchill, S. W.; Chu, H. H. S. Correlating equations for laminar and turbulent free convection from a horizontal cylinder. Int. J. Heat Mass Transfer, v. 18, n. 9, 1975.
- [4] Incropera, F. P. et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer (convecção externa, propriedades do ar e emissividades).
- [5] Petrobras N-550. Projeto de isolamento térmico a alta temperatura.
- [6] ASTM C1055. Heated System Surface Conditions that Produce Contact Burn Injuries.
- [7] Thermal Aging Effect on Thermal Conductivity Properties of Mineral Wool Pipe Samples at High Temperature.
- [8] Thermal performance and ageing effects to model the life cycle assessment of heat-protective thermal insulation materials in pipe systems. ScienceDirect, 2025.
- [9] U.S. DOE, Advanced Manufacturing Office. Steam Tip Sheet #2: Insulate Steam Distribution and Condensate Return Lines.

Estudo elaborado com base no levantamento de 16/09/2026 e nas premissas da seção 4. Valores sujeitos a validação em campo.